

**XXVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIBERSEGURANÇA · SBSEG 2026**

1 a 4 de setembro de 2026 · Armação dos Búzios, RJ

# IoTedu Core: correlação multi-IDS e contenção automatizada de ataques em redes IoT institucionais



**Emanuel Ferreira · Matheus Ciocca · Douglas Fideles · Silvio Quincozes · Diego Kreutz**

AI Horizon Labs · Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software (PPGES)

# O problema



**Detectar não é conter.**

**E conter no alerta errado tira do ar um dispositivo legítimo.**

## Alerta não é ação

O IDS detecta, mas o bloqueio segue manual.  
[Waleed et al. 2022]

## Cobertura parcial

Cada motor cobre um subconjunto das classes.  
[Boukebous et al. 2023]

## Custo invisível

Ninguém reporta quantos dispositivos legítimos o bloqueio derruba. [Wazuh 2026]

# Nenhum motor sozinho basta

- Cada motor é cego em um lugar diferente.
- Concordar entre motores custa cobertura.
- Errar a família não é o mesmo que não detectar.

*Medição própria: 240 janelas rotuladas, 15 por cenário.*

|              | Snort | Suricata | Zeek |
|--------------|-------|----------|------|
| ICMP Flood   | 1,00  | 1,00     | 0,00 |
| SYN Flood    | 1,00  | 1,00     | 0,33 |
| UDP Flood    | 1,00  | 1,00     | 0,47 |
| DoS HTTP     | 0,33  | 0,73     | 0,00 |
| TCP Scan     | 0,00  | 0,00     | 0,73 |
| SSH Brute F. | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| DNS Tunnel   | 0,27  | 1,00     | 0,67 |
| SQLi         | 0,00  | 1,00     | 0,73 |
| XSS          | 1,00  | 1,00     | 0,40 |
| Path Trav.   | 0,00  | 0,00     | 0,67 |

# O que já existe e o que falta

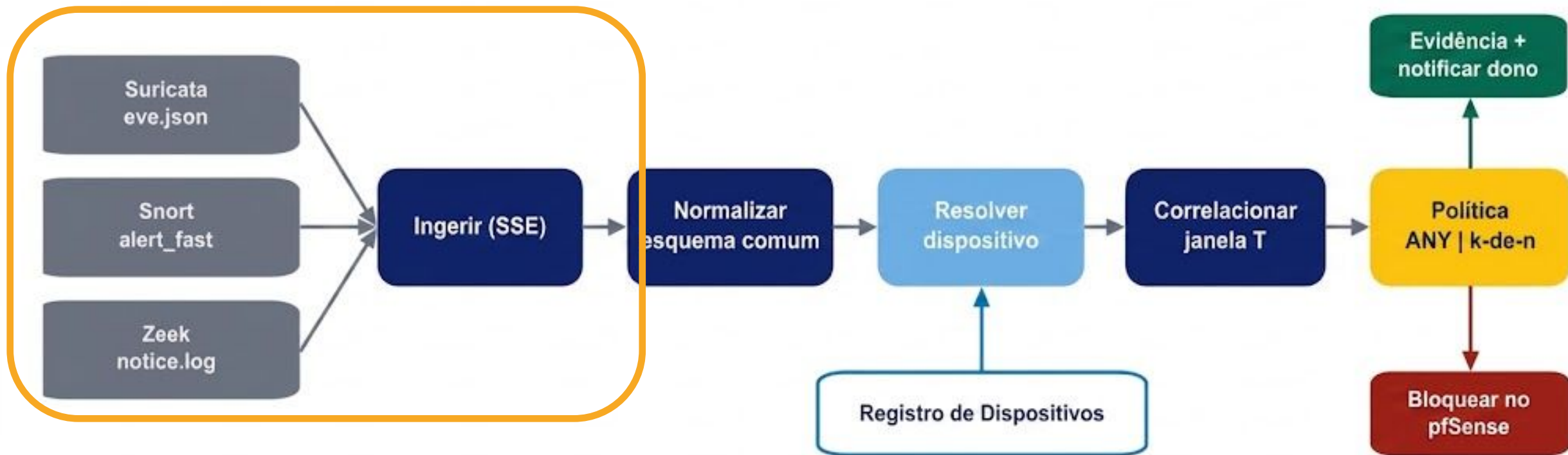
| Abordagem                          | Operação            | O que falta medir                  |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Avaliações comparativas            | Só detecção         | Não integram alertas nem contêm    |
| Plataformas de integração          | Só detecção         | Agregam eventos, mas não bloqueiam |
| Abordagens que bloqueiam           | Detecção + resposta | Um único motor, sem correlação     |
| SIEM / XDR (Wazuh, Security Onion) | Detecção + resposta | Não reportam bloqueio indevido     |
| IoTedu Core (este trabalho)        | Detecção + resposta | Mede cobertura e bloqueio indevido |

***O pipeline já existe. A evidência sobre o que ele custa, não.***

# 01 A ferramenta

Do alerta de três motores ao bloqueio por dispositivo

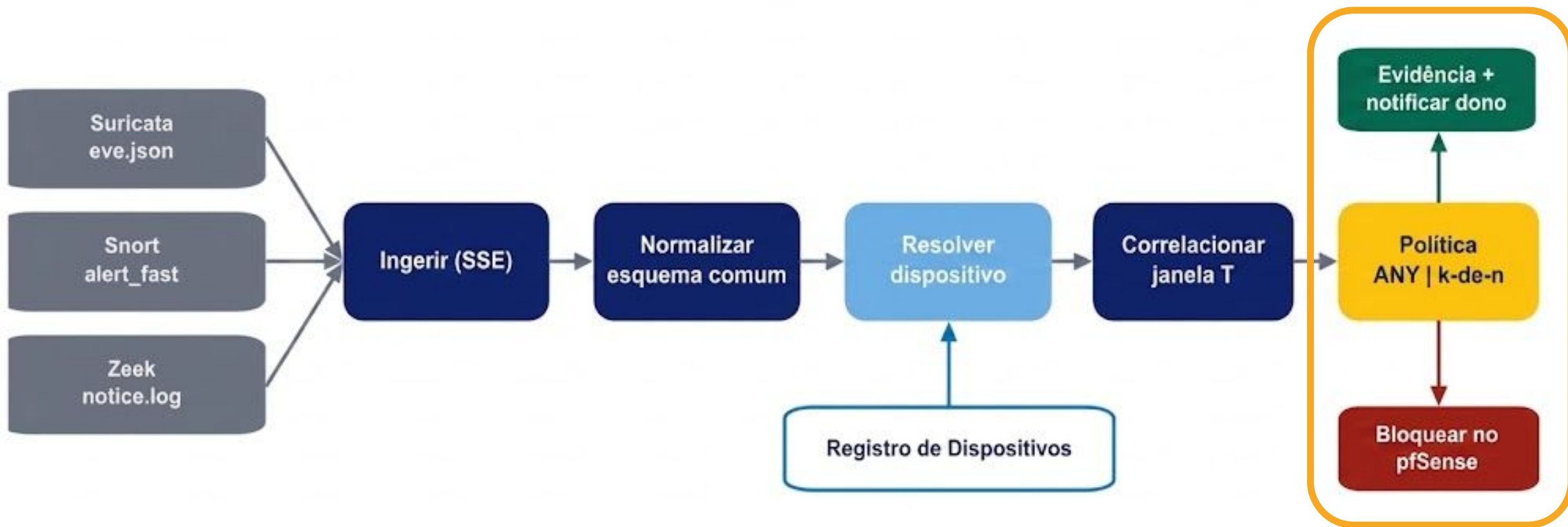
# Do alerta ao bloqueio: coleta



# Do alerta ao bloqueio: identidade



# Do alerta ao bloqueio: decisão



# As duas políticas de contenção

- **ANY: bloqueia no primeiro alerta**
- Basta um motor acusar severidade alta.
- **k-de-n: exige acordo entre motores**
- Com  $k=2$ , dois motores apontam a mesma classe no mesmo dispositivo.
- **A política é trocável, sem mexer no pipeline.**

## Por que isso importa

ANY é rápido, mas confia em um motor só.

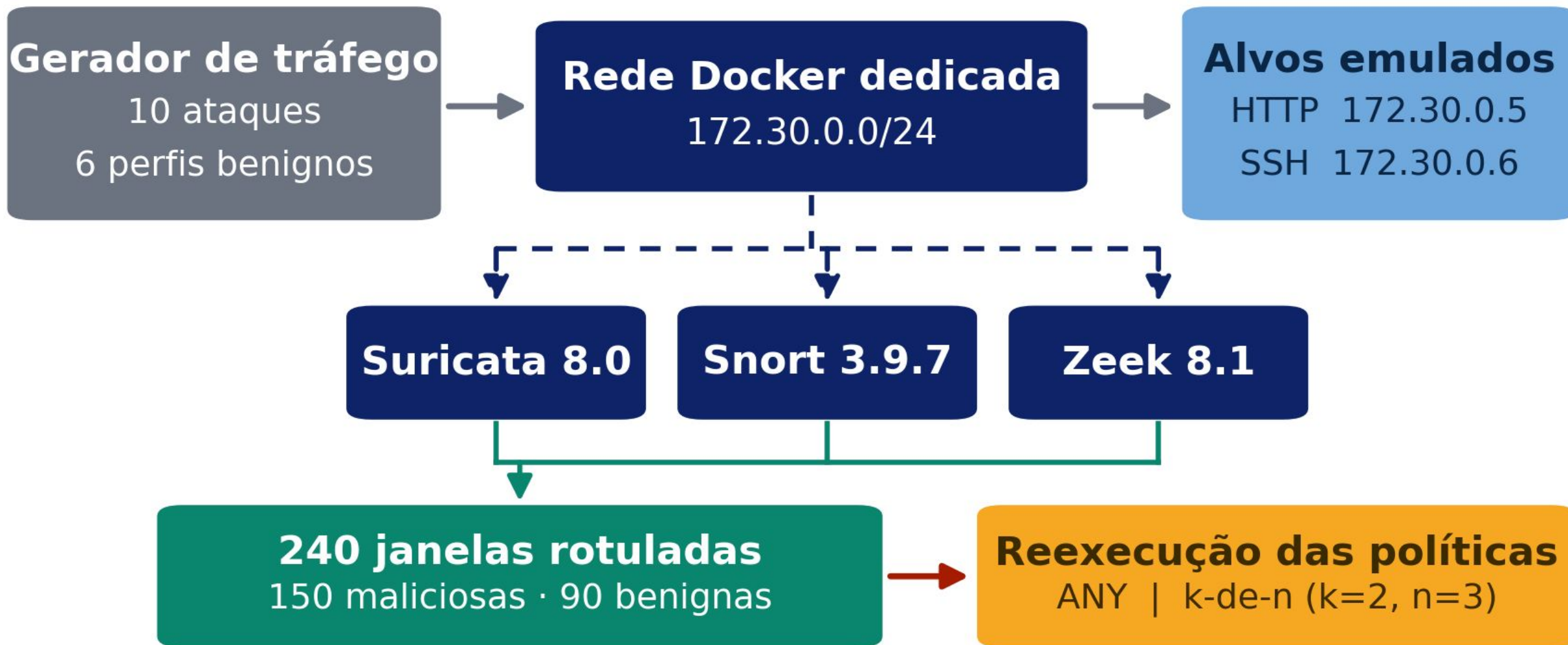
k-de-n demora, mas um falso positivo isolado não derruba ninguém.

Concordar qual ataque é o que o bloqueio exige.

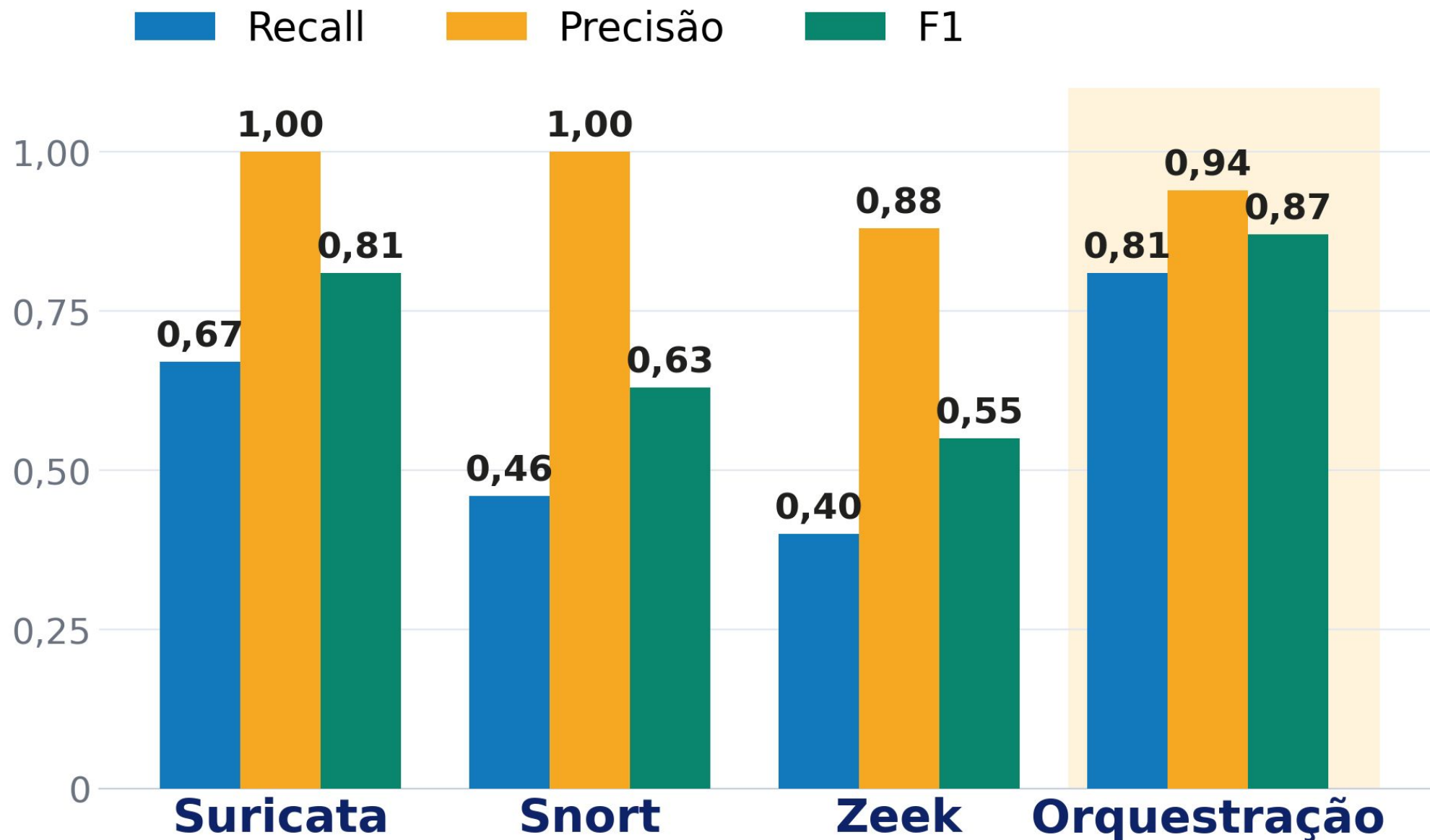
# 02 Avaliação

O que a orquestração detecta e o que ela derrubaria por engano

## A campanha de detecção



## Recall 0,81 contra 0,67 do melhor motor isolado

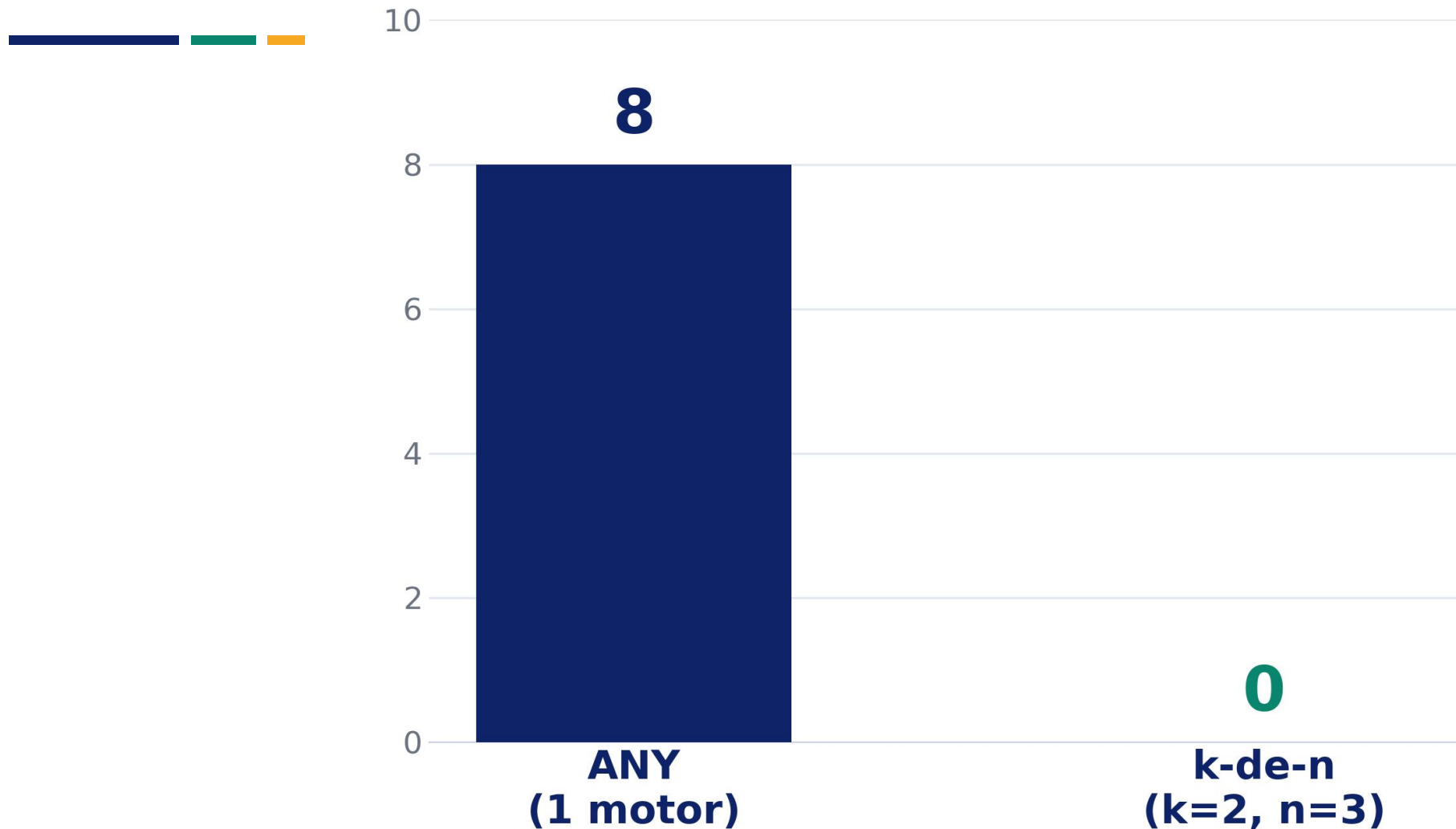


## ANY cobre mais classes de ataque



Classes de ataque contidas, das 10 avaliadas na campanha de detecção.

## k-de-n elimina os bloqueios indevidos



Bloqueios indevidos, das 90 janelas testadas com tráfego benigno.

# A avaliação em três números

**0,81**

**Recall da  
orquestração**

Contra 0,67 do melhor  
motor isolado.

**0**

**Bloqueios  
indevidos,  $k=2$**

Contra 8 sob a  
política ANY.

**240**

**Janelas públicas**

Com regras, logs e  
scripts abertos.

# O que sustentamos e o que não podemos afirmar

---

## O que os resultados sustentam

- Mais classes cobertas que qualquer motor isolado.
- Zero bloqueio indevido com  $k=2$ , independente da janela T.
- O ganho vem da complementaridade entre assinatura e comportamento.

## O que ainda não podemos afirmar

- Ambiente controlado, um cenário por janela.
- Latência não instrumentada.
- Contenção por IP de origem, que pode ser forjado.

# 03

## Conclusões

---

O que fica e para onde vamos

## Tornar a orquestração mensurável

### Contribuição

Catálogo de regras público e política de contenção trocável.

### Evidência

Recall de 0,67 para 0,81, com o custo explicitado: 8 bloqueios sob ANY, zero sob  $k=2$ .

### Impacto

A equipe escolhe entre cobertura e bloqueio indevido com um número na mão.

# Trabalhos Futuros

---

- Taxonomia compartilhada entre os motores.
- Validação em um segmento IoT de campus.
- Instrumentar latência e exposição.
- Proteger o canal com o firewall.
- Identidade mais forte que o IP.

# Obrigado!

Perguntas são bem-vindas

AUTOR DE CONTATO

Emanuel Carricio Ferreira

emanuelferreira.aluno@unipampa.edu.br

AI Horizon Labs · UNIPAMPA · PPGES

